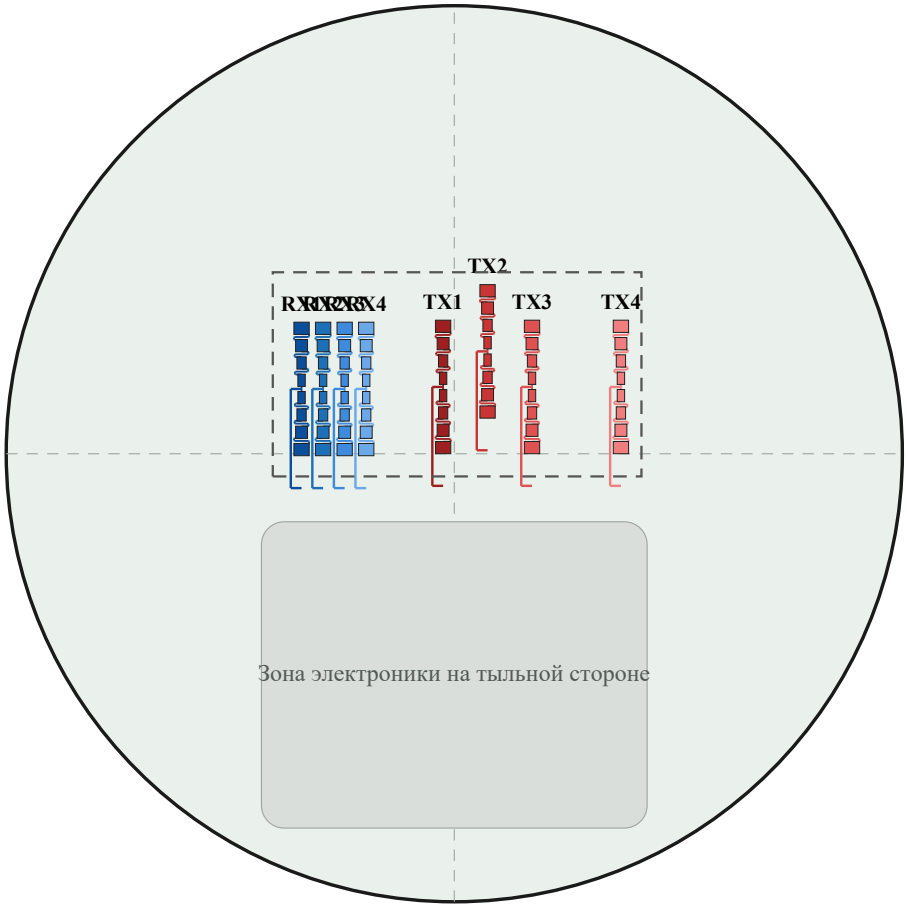
Антенный узел круглой платы D79

Вид сверху. Восемь элементов в каждом из четырёх RX и четырёх TX каналов



Состав антенного раскрыва

RX1...RX4: 4 канала по 8 элементов

TX1...TX4: 4 канала по 8 элементов

Всего излучателей: 64

Диаметр платы: 79 мм

Рабочая частота расчёта: 78,5 ГГц

Шаг элементов: 1,5276 мм

Расчётный сектор по углу места: не менее ±20°

Нативный DRC Altium: 0 нарушений

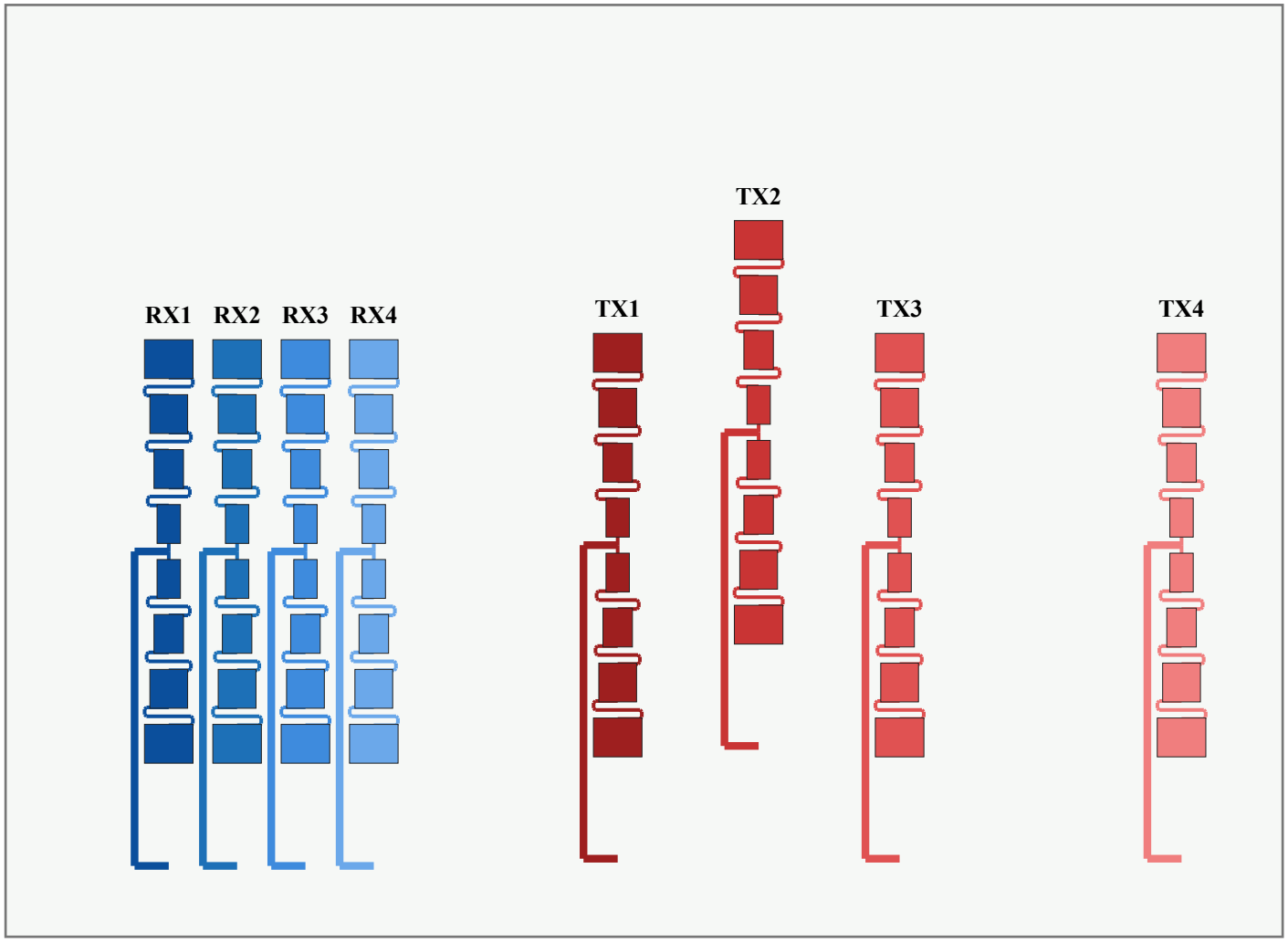
Ограничение

Геометрия получена расчётом множителя решётки. Полно-волновое моделирование и измерения образца не выполнены. Допуск к производству не выдан.

Синий цвет: приёмные каналы RX. Красный цвет: передающие каналы TX.

Антенный узел круглой платы D79

Увеличенный вид верхней СВЧ-зоны круглой платы



Основные размеры

Элементов на канал: 8

Шаг центров: 1,5276 мм

Длина излучателя: 1,08 мм

Ширины: 1,35; 1,05; 0,82; 0,65 мм

Питание: центральное симметричное

Фазовые участки: 2,73; 2,85; 3,06 мм

Материал СВЧ-слоя: RO3003, 0,127 мм

Расчётная диаграмма

76 ГГц: уровень на ±20° равен -2,85 дБ

78,5 ГГц: уровень на ±20° равен -2,45 дБ

81 ГГц: уровень на ±20° равен -2,08 дБ

Прирост к версии с 2 элементами:

2,07 дБ по расчёту множителя решётки